Lec3 习题解答

6.1-6.6

1.

25 llf 期中

Suppose $|A| = 8$ and $|B| = 5$.

- Find the number of functions $f : A \to B$.
- How many of these functions are one-to-one?

解答

A 中每个元素的函数取值有 5 种，因此共有 5^8 个 $A \to B$ 的函数。由于 B 中元素个数少于 A 中元素，因此单射数量为 0。

2.

Suppose $|A| = 20$ and $|B| = 24$. The number of one-to-one functions $f : A \to B$ is ?

解答

答案为 $\frac{24!}{4!}$，也就是 $P(24, 20)$。对于 A 中的第 1 个元素，它在 B 中有 24 种映射选择；因为不能重复，对于 A 中的第 2 个元素，在 B 中就只剩下 23 种选择；依此类推，直到 A 中的第 20 个元素，在 B 中还剩下 $24 - 20 + 1 = 5$ 种选择。根据乘法原理，这实际上是一个从 24 个元素中选出 20 个元素进行排列的问题，因此总的单射函数数量为 $P(24, 20) = \frac{24!}{(24-20)!} = \frac{24!}{4!}$。

3.

25 turing quiz4

Suppose $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. If S has a subset X such that the sum of its elements is odd, we call X an odd subset $(e.g., \{8, 9\})$. If S has a subset Y such that the sum of its elements is even, we call Y an even subset $(e.g., \{2, 4, 8\})$. Which is greater: the number of odd subsets or the number of even subsets? Or are they equal?

解答

两者数量相等。

集合 S 中共有 5 个奇数（$1, 3, 5, 7, 9$）和 4 个偶数（$2, 4, 6, 8$）。一个子集元素总和的奇偶性，取决于它包含了多少个奇数元素，而与偶数元素的选取无关。

要使子集元素之和为奇数，它必须包含奇数个奇数元素，对应的组合数为 $\binom{5}{1} + \binom{5}{3} + \binom{5}{5} = 16$ 种。

要使子集元素之和为偶数，它必须包含偶数个奇数元素，对应的组合数为 $\binom{5}{0} + \binom{5}{2} + \binom{5}{4} = 16$ 种。

对于集合中的 4 个偶数元素，无论哪种情况都有 $2^4 = 16$ 种选取方式。根据乘法原理，奇子集的总数为 $16 \times 16 = 256$ 个，偶子集的总数也同样是 $16 \times 16 = 256$ 个。因此两者数量相等。

4.

25 llf 期中

（ ）The number of ways to partition a set with 10 elements into 2 nonempty and disjoint subsets is 512.

注：此题等价于求第二类斯特林数中的 $S(10,2)$。

解答

错误。假设有两个带编号的盒子来代表这两个子集，集合中的 10 个元素每个都有放入第一个或第二个盒子的 2 种选择，这会产生 $2^{10}=1024$ 种分配方式。由于子集必须是非空的，我们需要排除掉所有元素全在第一个盒子或全在第二个盒子的这 2 种情况，剩下 1022 种方式。而集合的划分本身是不区分两个子集顺序的，因此还需要除以 2。正确结果应为 $\frac{2^{10}-2}{2}=511$。

5.

25 llf 期中

How many solutions are there to the equation $x_1+x_2+x_3+x_4=20$

where $x_i, i=1,2,3,4$ is a nonnegative integer such that $x_i \geq 2$ for $i=1,2,3,4$.

解答

答案为 $\binom{15}{3}$，也就是 455。这类问题可以转换为隔板法处理。令 $y_i=x_i-2$，这样每个 y_i 满足 $y_i \geq 0$，方程变为 $y_1+y_2+y_3+y_4=12$。现在的问题就变成了求四个非负整数相加等于 12 的解的个数。根据隔板法公式，将 n 个相同的元素分给 k 个对象的非负整数解个数为 $\binom{n+k-1}{k-1}$。代入这里的 $n=12$ 和 $k=4$，可以得出解的总数为 $\binom{12+4-1}{4-1}=\binom{15}{3}$。

6.

25 turing quiz4

10 balls are arranged in a row from left to right, including 4 indistinguishable red balls and 6 indistinguishable green balls. No two red balls are allowed to be adjacent. How many different arrangements are there?

解答

答案为 $\binom{7}{4}$，也就是 35。

首先将 6 个完全相同的绿球排成一排。因为它们是不可区分的，所以这种排法只有 1 种。排好之后，这 6 个绿球的首尾两端以及它们彼此之间，总共形成了 7 个可用的空位。

为了保证 4 个红球互不相邻，只需将这 4 个完全相同的红球分别放入这 7 个空位中，并且保证每个选中的空位最多只放 1 个红球。这就相当于从 7 个可选的空位中挑选出 4 个来放置红球，没有任何顺序区别。因此对应的方法数为 $\binom{7}{4}$。

7.

25 turing quiz4

10 balls are arranged in a row from left to right, including 4 labeled red balls and 6 labeled green balls. No two red balls are allowed to be adjacent. How many different arrangements are there?

解答

答案为 $6! \times \binom{7}{4} \times 4!$，也就是 $6! \times P(7,4)$。

首先排列这 6 个互不相同的绿球。因为它们是有区分的，所以存在 $6!$ 种不同的全排列方式。

排好之后，这 6 个绿球的首尾两端以及它们彼此之间，形成了 7 个可用的空位。为了保证红球不相邻，我们需要将 4 个红球放入这 7 个空位中。由于这 4 个红球也是互不相同的，还要考虑它们放置的顺序。这相当于从 7 个元素中取出 4 个进行排列，方法数为 $P(7,4) = \binom{7}{4} \times 4!$。

根据乘法原理，将排列绿球和插入红球的步骤相乘，即可得到总的方法数为 $6! \times P(7,4)$。

8.

19 春夏期末

How many different ways can you put 9 coins in 9 boxes which are labeled $B_1, \ldots, B_9$ on them

(1) if the coins are all different and no box is empty?

(2) if the coins are all different and only two boxes B_1 and B_9 are empty?

(3) if the coins are all different and exactly four boxes are not empty?

(4) if the coins are all different and each box is either empty or contains exactly three coins?

(5) if the coins are identical?

(6) if the coins are identical and exactly six boxes are empty?

解答

(1) 因为 9 枚硬币各不相同，且 9 个盒子都不为空，这意味着每个盒子必须恰好放入 1 枚硬币。这实际上是将 9 个不同元素放入 9 个不同位置的全排列，因此方法数为 $9!$。

(2) 把 9 枚不同的硬币分成 7 个非空的部分，只可能有两种数量分配模式。

第一种是 1 个组有 3 枚，另外 6 个组各 1 枚。只需从 9 枚硬币中选出 3 枚，有 $\binom{9}{3} = 84$ 种。

第二种是 2 个组各 2 枚，另外 5 个组各 1 枚。先选 2 枚再选 2 枚，且两组是对称的需要除以全排列消除重复，即 $\frac{\binom{9}{2}\binom{7}{2}}{2} = 378$ 种分法。

两者相加得出共有 462 种分组方式。接着把这 7 组硬币全排列放入指定的 7 个不同盒子中，乘以 $7!$ 即可。总方法数为 $462 \times 7!$。

(3) 先从 9 个盒子中选出 4 个非空盒子，共有 $\binom{9}{4}$ 种选法。再利用容斥原理计算硬币到这 4 个盒子的分配方式，也就是从 9 个元素的集合到 4 个元素的集合的满射函数个数，有 $4^9 - \binom{4}{1}3^9 + \binom{4}{2}2^9 - \binom{4}{3}1^9$ 种。两步相乘，总方法数为 $\binom{9}{4}\left(4^9 - \binom{4}{1}3^9 + \binom{4}{2}2^9 - \binom{4}{3}1^9\right)$。

(4) 应该恰有 3 个盒子不为空。首先选出这 3 个装有硬币的盒子，有 $\binom{9}{3}$ 种选法。然后将 9 枚不同的硬币分配到这 3 个不同的盒子中，每个盒子固定 3 枚，其分配方法数可以通过多项式组合数来计算，为 $\frac{9!}{3!3!3!}$。因此总方法数为 $\binom{9}{3}\frac{9!}{(3!)^3}$。

(5) 硬币完全相同，这相当于求不定方程 $x_1 + x_2 + \cdots + x_9 = 9$ 的非负整数解个数。利用经典的隔板法公式，将 9 个相同物品放入 9 个不同的盒子中，方法数为 $\binom{9+9-1}{9-1} = \binom{17}{8}$。

(6) 硬币依然相同，恰好有 3 个盒子不为空。先从 9 个盒子中任选这 3 个非空盒子，共有 $\binom{9}{3}$ 种选法。接着将 9 枚相同的硬币放入这 3 个盒子且保证每个盒子至少有 1 枚硬币，相当于求 $x_1 + x_2 + x_3 = 9$ 的正整数解个数，也就是求 $y_1 + y_2 + y_3 = 6$ 的非负整数解个数，利用隔板法可得 $\binom{6+3-1}{3-1} = \binom{8}{2}$ 种。两者相乘，总计共有 $\binom{9}{3}\binom{8}{2}$ 种方法。

9.

You have 10 books and 4 boxes. In how many ways can you put the 10 books into the boxes if

(1) the books are distinct, and boxes are distinct

(2) the books are identical, and boxes are distinct

(3) the books are distinct, and boxes are identical

(4) the books are identical, and boxes are distinct without lefting empty

解答

(1) 每一本书都可以独立地放入 4 个不同的盒子中的任意一个。根据乘法原理，分配方法数为 4^{10} 种。

(2) 相当于求解方程 $x_1+x_2+x_3+x_4=10$ 的非负整数解个数。利用隔板法公式，方法数为 $\binom{10+4-1}{4-1}=\binom{13}{3}$ 种。

(3) 相当于要将这 10 本不同的书划分为 1 个、2 个、3 个或 4 个非空子集。如果子集之间互相区分，那本质是求从 10 个元素的集合到 $1,2,3,4$ 个元素的集合的满射函数个数，可以使用容斥原理分别计算。不过这里的盒子是相同的，也就是子集之间不区分顺序，因此每一种情况计算完后要除以子集个数的全排列数。

分为 1 组只有 1 种方法。

分为 2 组有 511 种方法，即 $\frac{2^{10}-2}{2}$。

分为 3 组有 9330 种方法，即 $\frac{1}{3!}(3^{10}-3\times 2^{10}+3)$。

分为 4 组有 34105 种方法，即 $\frac{1}{4!}(4^{10}-4\times 3^{10}+6\times 2^{10}-4)$。

将这四种情况相加，总计有 $1+511+9330+34105=43947$ 种方法。

(4) 相当于求解方程 $x_1+x_2+x_3+x_4=10$ 的正整数解个数。再次使用隔板法，将 10 个相同的物品分入 4 个不同的位置且每处至少 1 个，相当于在 10 个物品形成的 9 个空隙中插入 3 个隔板，方法数为 $\binom{10-1}{4-1}=\binom{9}{3}$ 种。

10.

25 IIf 期中

A professor teaching a Discrete Math course gives a single choice quiz that has ten questions, each with four possible responses: a, b, c, d. What is the minimum number of students that must be in the professor's class in order to guarantee that at least three answer sheets must be identical? (Assume that no answers are left blank.)

解答

答案是 $2\times 4^{10}+1$。每一题都有 4 种回答方式。根据乘法原理，所有可能的答卷数为 4^{10} 种。为了保证至少有 3 份答卷是完全相同的，我们可以先考虑最坏分布情况，也就是每一种可能的答卷组合都恰好出现了 2 次。在这种极端情况下，对应的学生总数是 2×4^{10} 人。此时，如果再多加 1 名学生，无论这名学生的答卷是哪一种情况，都必定会和前面已经存在的某 2 份相同的答卷一样。

11.

Prove that every sequence of n^2+1 distinct integers contains a subsequence of $n+1$ length that is either strictly increasing or strictly decreasing.

解答

对于序列中的每一个元素 a_k（$1 \leq k \leq n^2+1$），定义正整数对 (x_k, y_k)。其中 x_k 为在原序列中以元素 a_k 结尾的最长严格递增子序列的长度；y_k 为在原序列中以元素 a_k 结尾的最长严格递减子序列的长度。假设在这个序列中，既不存在长度为 $n+1$ 的严格递增子序列，也不存在长度为 $n+1$ 的严格递减子序列。那么所有的 x_k 和 y_k 都满足 $1 \leq x_k \leq n$ 且 $1 \leq y_k \leq n$。

现在有序数对 (x_k, y_k) 最多只有 $n \times n = n^2$ 种不同的组合情况。而原始序列中总共有 n^2+1 个元素，对应着 n^2+1 个这样的数对。根据鸽巢原理，必然至少有两个数对是完全相同的。假设有 $i < j$，使得 $(x_i, y_i) = (x_j, y_j)$ 成立。

接下来考虑 a_i 和 a_j 的大小关系。由于序列中的整数是互不相同的，因此 $a_i < a_j$ 或 $a_i > a_j$。

如果 $a_i < a_j$，因为 a_i 排在 a_j 前面且数值更小，把 a_j 接在以 a_i 结尾的最长严格递增子序列的末尾，从而形成一个更长的严格递增子序列，得出 $x_j \geq x_i + 1$，矛盾。

如果 $a_i > a_j$，同理，因为 a_i 排在 a_j 前面且数值更大，把 a_j 接在以 a_i 结尾的最长严格递减子序列之后，形成一个更长的严格递减子序列，得出 $y_j \geq y_i + 1$，矛盾。

12.

An arm wrestler is the champion for a period of 75 hours. (Here, by an hour, we mean a period starting from an exact hour, such as 1 P.M., until the next hour.) The arm wrestler had at least one match an hour, but no more than 125 total matches. Show that there is a period of consecutive hours during which the arm wrestler had exactly 24 matches.

解答

设 a_i 为前 i 个小时内的总比赛场数（$1 \leq i \leq 75$）。由于每小时至少比赛 1 场，a_i 严格递增，即 $1 \leq a_1 < a_2 < \cdots < a_{75} \leq 125$。

考虑数列 $a_i + 24$，它同样严格递增，且最大项满足 $a_{75} + 24 \leq 125 + 24 = 149$。

现在总共有 150 个正整数，也就是 75 个 a_i 和 75 个 $a_i + 24$，而它们的取值范围都在 1 到 149 之间。

根据鸽巢原理，将 150 个正整数放入 149 个可能的值中，必定至少有两个数相等。由于两个数列各自内部都是严格递增的，相等的数必然分别来自两个不同的数列，即存在 i 和 j，使得 $a_j = a_i + 24$。这意味着在第 $i+1$ 到第 j 个小时这段连续时间内，比赛恰好进行了 24 场。

13.

25 turing quiz2

Let $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_8\}$ be a set consisting of 8 distinct positive integers, each satisfying $a_i \leq 35$.

Prove that A must have two different disjoint subsets whose elements have the same sum.

解答

集合 A 共有 $2^8 - 1 = 255$ 个非空子集。而任何一个非空子集的元素总和最大只能是取 8 个最大的可能整数之和，即 $35 + 34 + 33 + 32 + 31 + 30 + 29 + 28 = 252$。同时，最小的子集和至少为 1。这意味着这 255 个非空子集的元素总和只能在 1 到 252 之间取值，最多只有 252 种不同的可能。

根据鸽巢原理，将 255 个非空子集对应到 252 种可能的总和中，必然至少有两个不同的非空子集 X 和 Y 具有完全相同的元素总和。

此时，如果 X 和 Y 是互不相交的，则证明已完成。否则令 $X' = X \setminus (X \cap Y)$，$Y' = Y \setminus (X \cap Y)$。由于 X 和 Y 是两个不同的子集，去除交集后的 X' 和 Y' 必定非空且互不相交，且它们剩余元素的总和依然相等。

14.

Let x be an irrational number. Show that for some positive integer j not exceeding the positive integer n, the absolute value of the difference between jx and the nearest integer to jx is less than $\frac{1}{n}$.

解答

考虑以下 $n+1$ 个数字的小数部分：$\{0x\}, \{1x\}, \{2x\}, \ldots, \{nx\}$。

将区间 $[0,1)$ 等分为 n 个长度为 $\frac{1}{n}$ 的子区间：$[0, \frac{1}{n}), [\frac{1}{n}, \frac{2}{n}), \ldots, [\frac{n-1}{n}, 1)$。

根据鸽巢原理，把 $n+1$ 个小数部分放入这 n 个子区间中，必定至少有两个小数部分落入同一个子区间。设这两个小数部分来自于 kx 和 ix，其中 $0 \le i < k \le n$，因为它们在同一个长度为 $\frac{1}{n}$ 的区间内，所以它们的差的绝对值严格小于该区间的长度，即 $|\{kx\} - \{ix\}| < \frac{1}{n}$。

将小数部分的定义代入展开，可得
$|(kx - \lfloor kx \rfloor) - (ix - \lfloor ix \rfloor)| = |(k-i)x - (\lfloor kx \rfloor - \lfloor ix \rfloor)| < \frac{1}{n}$。

令 $j = k - i$。因为 $0 \le i < k \le n$，所以 j 是一个正整数且 $1 \le j \le n$。再令 $m = \lfloor kx \rfloor - \lfloor ix \rfloor$，显然 m 是一个整数。代入后得到 $|jx - m| < \frac{1}{n}$。

因为 m 是一个整数，所以 jx 与其最近整数的距离必然小于或等于它与 m 的距离。所以 jx 与最接近它的整数之间的差的绝对值小于 $\frac{1}{n}$。

8.1-8.6

15.

llf 25 期中

Find the coefficient of x^{10} in the power series of the function $\frac{x^2}{1-4x^2}$.

解答

利用几何级数展开，$\frac{1}{1-4x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (4x^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} 4^n x^{2n}$，所以

$$\frac{x^2}{1-4x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} 4^n x^{2n+2}$$

要取到 x^{10}，需满足 $2n+2 = 10$，故 $n = 4$，对应系数为 $4^4 = 256$。

16.

llf 25 期中

Use generating functions to solve the recurrence relation

$$a_n = 2a_{n-1} + 2^n + 5$$

with initial conditions $a_0 = 1$.

解答

设生成函数为 $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$。

对递推式在 $n \ge 1$ 时求和：

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = 2\sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} 2^n x^n + \sum_{n=1}^{\infty} 5x^n$$

即

$$A(x) - 1 = 2xA(x) + \frac{2x}{1-2x} + \frac{5x}{1-x}$$

整理得 $A(x)(1-2x) = 1 + \frac{2x}{1-2x} + \frac{5x}{1-x}$。

因此

$$A(x) = \frac{1}{1-2x} + \frac{2x}{(1-2x)^2} + \frac{5x}{(1-x)(1-2x)}$$

对最后一项做部分分式分解：$\frac{5x}{(1-x)(1-2x)} = -\frac{5}{1-x} + \frac{5}{1-2x}$。

$$A(x) = \frac{6}{1-2x} + \frac{2x}{(1-2x)^2} - \frac{5}{1-x}$$

再利用展开式

$$\frac{1}{1-2x} = \sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n, \qquad \frac{2x}{(1-2x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} n2^n x^n, \qquad \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

对比系数可得 $a_n = 6 \cdot 2^n + n2^n - 5 = (n+6)2^n - 5$。检验初值：$a_0 = (0+6)2^0 - 5 = 1$，符合题意。

17.

IIf 25 期中

Given a sequence $\{a_n\}$: $2, 5, 9, 14, 20, 27, 35, \ldots$

(1) Find a recurrence relation for a_n and give the necessary initial condition(s);

(2) Find an explicit formula for a_n by solving the recurrence relation in part (1) via its characteristic equation;

(3) Write down a generating function in closed form for the sequence $\{a_n\}$.

解答

先看相邻两项之差：$3, 4, 5, 6, 7, 8, \ldots$，所以二阶差分恒为 1，于是可取递推关系 $a_n - 2a_{n-1} + a_{n-2} = 1\ (n \geq 2)$，即 $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2} + 1\ (n \geq 2)$，配合初值 $a_0 = 2,\ a_1 = 5$。

对齐次部分 $a_n - 2a_{n-1} + a_{n-2} = 0$，其特征方程为 $r^2 - 2r + 1 = 0$，即 $(r-1)^2 = 0$，所以齐次解为 $a_n^{(h)} = c_1 + c_2 n$。

由于右端是常数 1，且 $r = 1$ 是二重根，取特解形式 $a_n^{(p)} = An^2$。
代回

$$An^2 - 2A(n-1)^2 + A(n-2)^2 = 1$$

化简得 $2A = 1$，所以 $A = \frac{1}{2}$。

因此通解为 $a_n = c_1 + c_2 n + \frac{1}{2}n^2$。

由初值 $a_0 = 2 \Rightarrow c_1 = 2$，$a_1 = 5 \Rightarrow 2 + c_2 + \frac{1}{2} = 5 \Rightarrow c_2 = \frac{5}{2}$。

故显式公式为 $a_n = 2 + \frac{5}{2}n + \frac{1}{2}n^2 = \frac{n^2+5n+4}{2}$。

再写生成函数。设 $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$，
由显式公式可得

$$A(x) = \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty} n^2 x^n + \frac{5}{2}\sum_{n=0}^{\infty} n x^n + 2\sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

根据常用生成函数进行简单变换

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, \qquad \sum_{n=0}^{\infty} n x^n = \frac{x}{(1-x)^2}, \qquad \sum_{n=0}^{\infty} n^2 x^n = \frac{x(x+1)}{(1-x)^3}$$

整理可得 $A(x) = \frac{2-x}{(1-x)^3}$。

18.

llf 25 期中

How many onto functions are there from a set with eight elements to a set with four elements?

解答

把定义域记作 A，值域记作 B，其中 $|A| = 8, |B| = 4$。所有函数总数为 4^8。

下面利用容斥原理统计满射。

- 若漏掉值域中的某 1 个元素，则函数只能映射到剩余 3 个元素上，共有
$$\binom{4}{1}3^8$$
- 但这样会把“只映射到 2 个元素”的情况多减一次，所以要加回
$$\binom{4}{2}2^8$$
- 进一步，“只映射到 1 个元素”的情况又被多加了，因此还要减去
$$\binom{4}{3}1^8$$

所以 onto functions 的个数为 $4^8 - \binom{4}{1}3^8 + \binom{4}{2}2^8 - \binom{4}{3}1^8$。

19.

zyw 25 第三次小测

Solve the recurrence relation

$$a_n = a_{n-1}^2 a_{n-2}^3$$

if $a_0 = 2$ and $a_1 = 2$.

解答

因为各项都为正数，令 $b_n = \log_2 a_n$，则原递推式化为线性递推 $b_n = 2b_{n-1} + 3b_{n-2}$，且 $b_0 = 1,\ b_1 = 1$。

其特征方程为 $r^2 - 2r - 3 = 0$，解得 $(r-3)(r+1) = 0$，所以 $b_n = \alpha 3^n + \beta(-1)^n$。

由初值 $\alpha+\beta=1,\ 3\alpha-\beta=1$，解得 $\alpha=\frac{1}{2},\ \beta=\frac{1}{2}$。

故 $b_n=\frac{3^n+(-1)^n}{2}$，再换回 a_n，得到 $a_n=2^{b_n}=2^{\frac{3^n+(-1)^n}{2}}$。

20.

turing 25 quiz4

How many four-digit decimal numbers (1000-9999) are divisible by 3 and contain the digit 3?

解答

先求所有四位且能被 3 整除的数，再减去其中“不含数字 3”的。

四位数共有 9000 个，从 1000 到 9999 恰好是连续的 9000 个整数，而 9000 是 3 的倍数，所以其中恰有 $\frac{9000}{3}=3000$ 个能被 3 整除。

下面数“不含数字 3 且能被 3 整除”的四位数。

千位可选数字为

$$\{1,2,4,5,6,7,8,9\}$$

按模 3 分类：

- 余 0 的有 2 个：$6,9$
- 余 1 的有 3 个：$1,4,7$
- 余 2 的有 3 个：$2,5,8$

后三位可选数字为

$$\{0,1,2,4,5,6,7,8,9\}$$

每个位置在模 3 的三个余数类中都各有 3 个数字可选。

因此对后三位来说，长度为 3 的数字串共有 9^3 种，并且由于三个余数类完全对称，后三位数字和模 3 余 $0,1,2$ 的情况是一样多的，各有 $\frac{9^3}{3}=243$ 种。

为了让整个四位数被 3 整除，后三位的数位和模 3 余数必须恰好抵消千位的余数。因此不含数字 3 且能被 3 整除的四位数个数为

$$2\cdot 243+3\cdot 243+3\cdot 243=8\cdot 243=1944$$

所以所求个数为 $3000-1944=1056$。

21.

turing 25 quiz4

Solve the following recurrence relation with the given initial conditions:

$$a_n=6a_{n-1}-12a_{n-2}+8a_{n-3}\qquad (n\geq 3),$$

with

$$a_0=-5,\qquad a_1=4,\qquad a_2=88.$$

解答

特征方程为 $r^3-6r^2+12r-8=0$，这正好是 $(r-2)^3=0$。

因此 $r=2$ 是三重根，所以通解为 $a_n=(c_1+c_2n+c_3n^2)2^n$。

由初值求常数。

当 $n=0$ 时，$c_1=-5$。

当 $n=1$ 时，$(c_1+c_2+c_3)2=4$。代入 $c_1=-5$ 得 $c_2+c_3=7$。

当 $n=2$ 时，$(c_1+2c_2+4c_3)4=88$，即 $c_1+2c_2+4c_3=22$。代入 $c_1=-5$ 得 $2c_2+4c_3=27$，也就是 $c_2+2c_3=\frac{27}{2}$。

与 $c_2+c_3=7$ 联立，解得 $c_3=\frac{13}{2}$，$c_2=\frac{1}{2}$。

所以 $a_n=\left(-5+\frac{1}{2}n+\frac{13}{2}n^2\right)2^n$，也可写成更紧凑的形式 $a_n=(13n^2+n-10)2^{n-1}$。